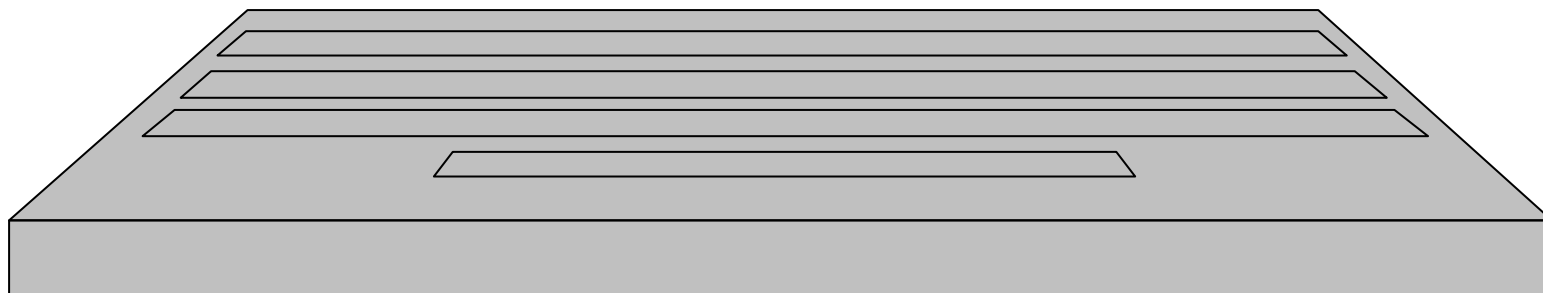


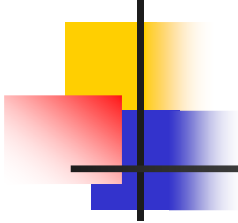
矩阵分析教程

(电子版)

董增福

哈尔滨工业大学数学系





矩阵分析解决下述三大问题

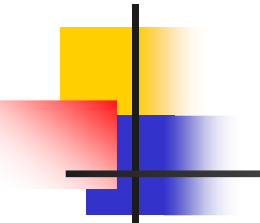
问题一 相容线性方程组 $Ax = b$ 的极小范数解

矛盾线性方程组 $Ax = b$ 的极小范数最小二乘解

方法与工具 Moore-Penrose 广义逆 A^+

相容线性方程组的通解, 矛盾线性方程组的通式

$$x = A^+b + (I_n - A^+A)y, \quad y \in C^n$$



问题二 线性常系数齐次, 非齐次微分方程组初值问题

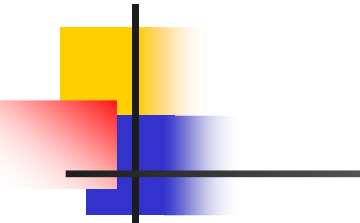
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = Ax, \\ x(t_0) = x_0. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = Ax + f(t), \\ x(t_0) = x_0. \end{array} \right.$$

方法与工具 矩阵的Jordan标准形

矩阵微分与矩阵积分

向量 矩阵的Laplace变换

问题三 Lyapunov 矩阵方程 $AX + XB = F$



矩阵微分方程

$$\begin{cases} \frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + X(t)B \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

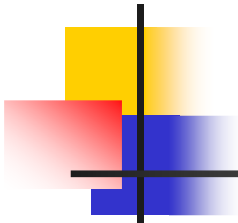
方法与工具 矩阵的Kronecker 积

矩阵的按行拉直列向量 $\text{vec}X$

矩阵方程转化成线性方程组

$$(A \otimes I_n + I_m \otimes B^T) \text{vec}X = \text{vec}F$$

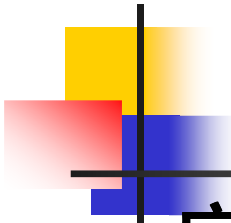
矩阵微分方程的解 $X(t) = e^{At} X_0 e^{Bt}$



第一章 线性空间与线性变换

核心内容

1. 线性空间
2. 线性空间的基与坐标
3. 线性子空间
4. 线性映射与线性变换
5. 线性变换的矩阵表示



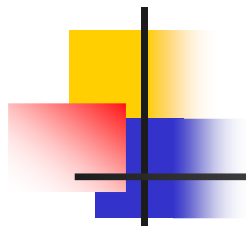
线性空间的定义

定义1.1 设 F 是一数域, V 是一**非空集合**,如果对于任意两个元素 $\alpha, \beta \in V$,总有**惟一**的一个元素 $\gamma \in V$ 与之对应,称 γ 为 α 与 β 的**和**,记为 $\gamma = \alpha + \beta$;

又对于任一**数** $k \in F$ 及任一元素 $\alpha \in V$,有**惟一**的一个元素 $\delta \in V$ 与之对应,称 δ 为 k 与 α 的**数量乘积(数乘)**,记为 $\delta = k\alpha$;(上述情况称 V 对**加法**与**数乘**运算**封闭**)

并且这两种运算满足以下**8 条规则**:

(设 $\alpha, \beta, \gamma \in V$; $k, l \in F$)



加法

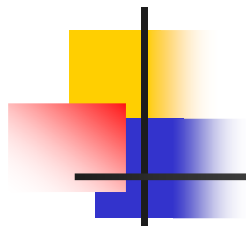
- ① 交换律 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- ② 结合律 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
- ③ 零元素 $\alpha + \theta = \alpha$
- ④ 负元素 $\alpha + (-\alpha) = \theta$

数乘

- ⑤ 单位 1 $1\alpha = \alpha$
- ⑥ 结合律 $k(l\alpha) = (kl)\alpha$

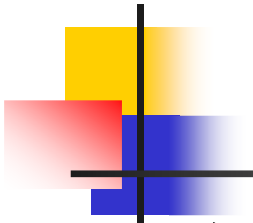
两者

- ⑦ 分配律 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
- ⑧ 分配律 $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$



那么，称 V 为数域 F 上的**线性空间**，记为 $V(F)$.

由于**线性空间** $V(F)$ 与 n 维**向量空间** R^n 在本质上十分**相似**，故**线性空间** 也常称为**向量空间**，其元素统称为**向量** .



三个重要的线性空间

例1.1 所有 $m \times n$ **实矩阵** 的全体构成实数域上的**线性空间**，记为 $R^{m \times n}$.

例1.2 **次数小于 n 的实多项式** 的全体构成实数域 R 上的**线性空间**，记为 $P[x]_n$.

例1.3 区间 $[a, b]$ 上全体**连续实函数** 构成实数域 R 上的**线性空间**，记为 $C[a, b]$.



两个复杂的线性空间的例子

例1.4 设 $V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (x_1, x_2), x_1, x_2 \in \mathbf{R}\},$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2), k \in \mathbf{R}$$

定义加法与数乘运算为

$$\mathbf{x} \oplus \mathbf{y} \triangleq (x_1 + y_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1);$$

$$k \circ \mathbf{x} \triangleq (kx_1, kx_2 + \frac{k(k-1)}{2} x_1^2).$$

则按照如此定义的加法与数乘， V 构成 $\mathbf{R}$ 上的线性空间.



证 封闭性显然, 以下检验**8条规则**成立

$$\textcircled{1} \mathbf{x} \oplus \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2 + y_1 x_1) \\ = \mathbf{y} \oplus \mathbf{x}.$$

$$\textcircled{2} (\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) \oplus \mathbf{z} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1) \oplus (z_1, z_2) \\ = (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1 + z_2 + x_1 z_1 + y_1 z_1); \\ \mathbf{x} \oplus (\mathbf{y} \oplus \mathbf{z}) = (x_1, x_2) \oplus (y_1 + z_1, y_2 + z_2 + y_1 z_1) \\ = (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2 + y_1 z_1 + x_1 y_1 + x_1 z_1);$$

故 $(\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) \oplus \mathbf{z} = \mathbf{x} \oplus (\mathbf{y} \oplus \mathbf{z}).$

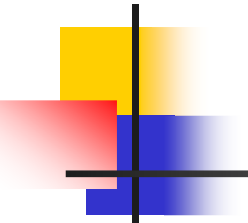
③ $\theta = (0, 0) \in V$ 为 **零元素**,

$$\mathbf{x} \oplus \theta = (x_1, x_2) \oplus (0, 0) = (x_1 + 0, x_2 + 0 + x_1 \cdot 0) = \mathbf{x}.$$

④ $-\mathbf{x} = (-x_1, -x_2 + \underline{x_1^2})$ 为 $\mathbf{x}$ 的 **负元素**,

$$\mathbf{x} \oplus (-\mathbf{x}) = (x_1 - x_1, x_2 - x_2 + x_1^2 + x_1(-x_1)) = (0, 0) = \theta.$$

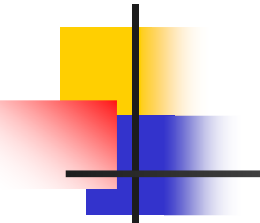
$$\textcircled{5} \mathbf{1} \circ \mathbf{x} = (1x_1, 1x_2 + \frac{1(1-1)}{2} x_1^2) = (x_1, x_2) = \mathbf{x}.$$



$$\textcircled{6} \quad k \circ (l \circ \mathbf{x}) = k \circ \left(lx_1, lx_2 + \frac{l(l-1)}{2} x_1^2 \right)$$

$$= (klx_1, k(lx_2 + \frac{l(l-1)}{2} x_1^2) + \frac{k(k-1)}{2} (lx_1)^2)$$

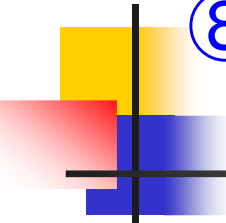
$$= (klx_1, \underline{klx_2 + \frac{kl(kl-1)}{2} x_1^2}) = (kl) \circ \mathbf{x}.$$



$$\textcircled{7} \boxed{(k+l) \circ \mathbf{x}} = (\underline{(k+l)x_1}, \underline{(k+l)x_2} + \frac{(k+l)(k+l-1)}{2} x_1^2)$$

$$= (\underline{kx_1 + lx_1}, \underline{kx_2} + \frac{k(k-1)}{2} x_1^2 + \underline{lx_2} + \frac{l(l-1)}{2} x_1^2 + \underline{(kx_1)(lx_1)})$$

$$= (kx_1, kx_2 + \frac{k(k-1)}{2} x_1^2) \oplus (lx_1, lx_2 + \frac{l(l-1)}{2} x_1^2) = \boxed{k \circ \mathbf{x}} \oplus \boxed{l \circ \mathbf{x}}$$



$$\textcircled{8} \quad k \circ (\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) = k \circ (x_1 + y_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1)$$

$$= (k(x_1 + y_1), k(x_2 + y_2 + x_1 y_1) + \frac{k(k-1)}{2} (x_1 + y_1)^2)$$

$$= (kx_1 + ky_1, (kx_2 + \frac{k(k-1)}{2} x_1^2) + (ky_2 + \frac{k(k-1)}{2} y_1^2) + \underline{kx_1 \cdot ky_1})$$

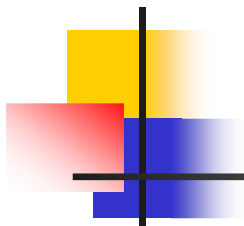
$$= (kx_1, kx_2 + \frac{k(k-1)}{2} x_1^2) \oplus (ky_1, ky_2 + \frac{k(k-1)}{2} y_1^2)$$

$$= \boxed{k \circ \mathbf{x}} \oplus \boxed{k \circ \mathbf{y}}.$$

■

由定义1.1可见 V 构成实数域 R 上的线性空间，

记之为 $\boxed{R^2(\oplus, \circ)}$.



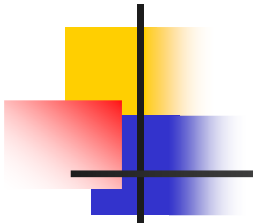
例1.5 设**正实数集** $R^+ = \{a \mid a > 0, a \in R\}$

定义加法与**数乘**运算分别为:

$$a \oplus b = ab, \forall a, b \in R^+;$$

$$k \circ a = a^k, k \in R$$

试证明 R^+ 是实数域 R 上的**线性空间**.



证 显然在 R^+ 上如此定义的加法与数乘运算保持封闭，再需验证运算满足8条规则.

$\forall a, b, c \in R^+, \forall k, l \in R$ 有

① $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a.$

② $(a \oplus b) \oplus c = ab \oplus c = abc = a \oplus bc = a \oplus (b \oplus c).$

③ $a \oplus 1 = a, 1$ 为 R^+ 的零元素.



$$\textcircled{4} \quad a \oplus \frac{1}{a} = 1, \quad \boxed{\frac{1}{a} \text{ 为 } R^+ \text{ 的负元素}}.$$

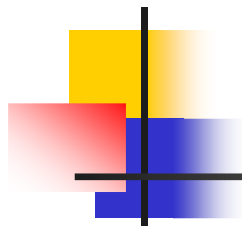
$$\textcircled{5} \quad 1 \circ a = a^1 = a.$$

$$\textcircled{6} \quad k \circ (l \circ a) = k \circ a^l = (a^l)^k = a^{kl} = (kl) \circ a.$$

$$\textcircled{7} \quad (k+l) \circ a = a^{k+l} = a^k a^l = a^k \oplus a^l = (k \circ a) \oplus (l \circ a).$$

$$\begin{aligned} \textcircled{8} \quad k \circ (a \oplus b) &= k \circ (ab) = (ab)^k = a^k b^k \\ &= a^k \oplus b^k = (k \circ a) \oplus (k \circ b). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

由定义1.1可见 R^+ 构成实数域 R 上的线性空间，
仍记为 R^+



- 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为线性空间 $V(F)$ 中的 m 个向量，由于线性空间 $V(F)$ 与线性代数中的 n 维向量空间 R^n 在本质上十分相似，类似地可以定义 $V(F)$ 中的向量组的线性相关、线性无关、线性组合；两个向量组的等价.....

例1.6 在线性空间 $R^{m \times n}$ 中:

$$E_{ij} = (e_{st})_{m \times n}, \text{ 其中 } e_{st} = \begin{cases} 1, & s=i; t=j \\ 0, & \text{其余} \end{cases} \quad (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n),$$

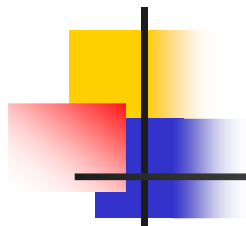
即 $m \times n$ 的矩阵 E_{ij} 中仅第 i 行第 j 列元素为 1, 其余皆 0.

则 $E_{ij} (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n)$ 线性无关.

证 考查线性表达式

$$k_{11}E_{11} + k_{12}E_{12} + \cdots + k_{ij}E_{ij} + \cdots + k_{m1}E_{m1} + \cdots + k_{mn}E_{mn} = O_{m \times n}$$

则有



$$\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1j} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ k_{i1} & \cdots & k_{ij} & \cdots & k_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ k_{m1} & \cdots & k_{mj} & \cdots & k_{mn} \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{m \times n}.$$

即 $k_{ij} = 0$ ($i = 1, 2, \cdots, m$; $j = 1, 2, \cdots, n$).

所以 $\mathbf{E}_{11}, \cdots, \mathbf{E}_{ij}, \cdots, \mathbf{E}_{mn}$ 线性无关.





§ 1.2 线性空间的基与坐标

定义1.2 线性空间 $V(F)$ 中的向量组 $x_1, x_2, \dots, x_n$

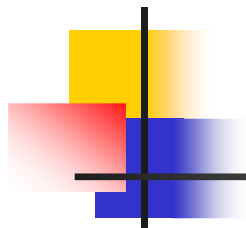
称为 $V(F)$ 的基或基向量组, 如果它满足

① $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关;

② $V(F)$ 中的任一向量 x 皆可写成 $x_1, x_2, \dots, x_n$

的线性组合.

线性空间 $V(F)$ 中的基所含向量的个数 n 称为 $V(F)$ 的维数, 记为 $\dim V(F) = n$, 也称为 n 维线性空间, 记为 $V_n(F)$.



设 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 为 $V_n(F)$ 的一个基, 对任意 $\mathbf{x} \in V_n(F)$, 有唯一的线性表达式 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n k_i \mathbf{x}_i, k_i \in F, i = 1, 2, \dots, n$ 称 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为向量 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 下的坐标.

对于确定的基, 向量在此基下的坐标是唯一的. 为方便计, 往往将其表成列向量



例1.7 在线性空间 $R^{m \times n}$ 中, 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$

显然有

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$$

由例1.6知 $E_{11}, \dots, E_{ij}, \dots, E_{mn}$ 线性无关, 故

$E_{11}, \dots, E_{ij}, \dots, E_{mn}$ 为线性空间 $R^{m \times n}$ 的基. 且

$\dim R^{m \times n} = m \times n$ 而 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 在此基下的坐标, 记为 $(a_{11}, \dots, a_{ij}, \dots, a_{mn})^T$.



例1.8 例1.5中的正实数集 $R^+ = \{a \mid a > 0, a \in R\}$

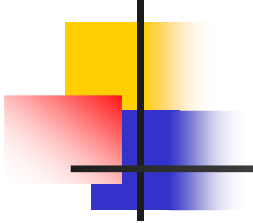
在加法与数乘运算分别定义为:

$$a \oplus b = ab, \forall a, b \in R^+$$

$$k \circ a = a^k, k \in R$$

前已证明 R^+ 是实数域 R 上的线性空间.

求 R^+ 的基与维数.



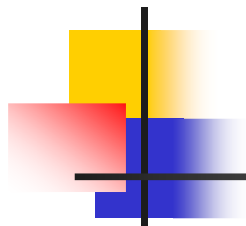
解 由 $a \oplus 1 = a$, 知 1 为 R^+ 的零元素. 于是有:

$$\forall a \neq 1, a \in R^+, \forall b \in R^+$$

$$b = a^{\log_a b} = (\log_a b) \circ a$$

这说明中任一元素 b 均可表成非零元素 a 的线性组合, 故任何非零元素 a (R^+ 中除 1 之外的所有数) 均为 R^+ 的基, 且显然有

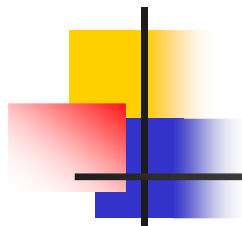
$$\dim R^+ = 1.$$

定义1.3 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是
线性空间的两个基, 且

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + \cdots + p_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + \cdots + p_{n2}\alpha_n \\ \dots\dots\dots \\ \beta_n = p_{1n}\alpha_1 + p_{2n}\alpha_2 + \cdots + p_{nn}\alpha_n \end{cases} \quad (1.1)$$

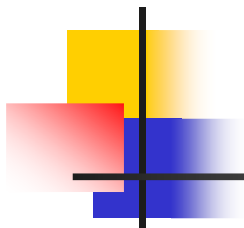
约定上式写成紧缩形式如下:



$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P \quad (1.2)$$

其中 $P = (p_{ij})_{n \times n}$, 称式 (1.2) 为**基变换公式**, 称矩阵 P 为由**基** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到**基** $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的**过渡矩阵**. 因为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ **线性无关**, 所以显然 P 是**可逆**的(反证).

注意式(1.1)中的系数 p_{ij} **横排竖放**构成 P .



横排竖放构成 P

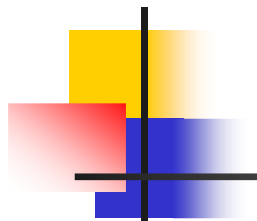
$$P = (p_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}.$$



定理1.1 设 P 是 $V_n(F)$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵, $V_n(F)$ 中的元素 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T, (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则有坐标变换公式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

证 略



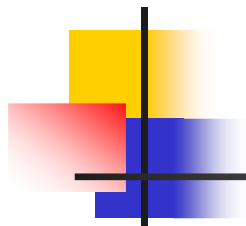
例1.10 在 $R^{2 \times 2}$ 中,求由基

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

到基

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的过渡矩阵.



解 由基变换公式有

$$(B_1, B_2, B_3, B_4) = (A_1, A_2, A_3, A_4)P$$

其中

$$P = (p_{ij})_{4 \times 4} \in R^{4 \times 4},$$

$$B_j = \sum_{i=1}^4 p_{ij} A_i, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

把上述每个矩阵方程转化成等价的线性方程组:

将 A_1, A_2, A_3, A_4 中的元素**横排竖放**得到 4 维列向量,

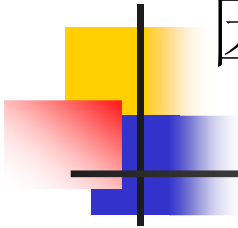
将其并成矩阵 $A \in R^{4 \times 4}$, 于是


$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \alpha_j \in R^4, j=1,2,3,4.$$

将 B_1, B_2, B_3, B_4 中的元素**横排竖放**得到 4 维列向量,

将其并成矩阵 $B \in R^{4 \times 4}$, 于是

$$B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \beta_j \in R^4, j=1,2,3,4.$$



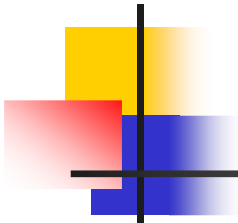
因此有 $\beta_j = \sum_{i=1}^4 p_{ij} \alpha_i = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} p_{1j} \\ p_{2j} \\ p_{3j} \\ p_{4j} \end{bmatrix}, j=1,2,3,4$

故 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)P, P = (p_{ij})_{4 \times 4}.$

此即 $B = AP.$

于是过渡矩阵 $P = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

□



§ 1.3 线性子空间

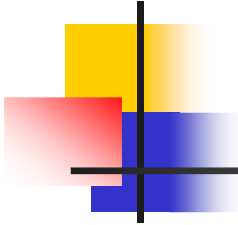
定义1.4 设 V_1 是数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子集, 且对 V 中线性运算满足

① 如果 $\forall \alpha, \beta \in V_1$, 有 $\alpha + \beta \in V_1$;

② 如果 $\forall \alpha \in V_1, \forall k \in F$, 有 $k\alpha \in V_1$.

则称 V_1 为 V 的线性子空间, 简称子空间.

显然 $\dim V_1 \leq \dim V$



几个重要的线性子空间

例1.11 n 元齐次线性方程组 $Ax = \theta$ 解的集合构成线性空间，称为解空间，记为 $N(A)$ ，它是 R^n 的子空间，若 $\text{rank} A = r$ ，则 $\dim N(A) = n - r$ 。

例1.12 设 $A \in R^{n \times n}$ ， $A\xi = \lambda_i \xi$ ，则 A 的属于特征值 λ_i 的所有特征向量加上零向量 θ 构成 R^n 的子空间，称为特征子空间，记为 V_{λ_i} 。

例1.13 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $V(F)$ 的一组向量, 令

$$V_1 = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_i\alpha_i + \dots + k_m\alpha_m \mid k_i \in F, i=1,2,\dots,m\}$$

则 V_1 表示由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成子空间. 记为

$$V_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

注意 这里并没要求 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关

作为特例, 当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组列向量时, 则

$V_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 就是由列向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 所生成的子空间, 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

并排一起即为矩阵.

矩阵的值域与核

例1.14 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} = (\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n) \in R^{m \times n}$,

则 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 m 维线性空间 R^m 的子空间, 称为矩阵 A 的列空间, 记为 $R(A)$.

$\forall y \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = R(A)$, $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使

$$y = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Ax$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

所以 $R(A)$ 可以表成

$$R(A) = \{y \mid y = Ax, x \in R^n\}$$

矩阵 A 的 **列空间** 也叫矩阵 A 的 **值域** (*Range*).

称集合 $\{x \mid Ax = \theta, x \in R^n\}$ 为 A 的 **核空间** (**零空间**), 简称为矩阵 A 的 **核** (*Null*), 显然它恰为 **齐次线性方程组** $Ax = \theta$ 的 **解空间** $N(A)$. A 的 **核空间** 的 **维数** 称为 A 的 **零度**.

易见 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的 **极大无关组** 即为 $R(A)$ 的 **基**, 且

$$\dim R(A) = \dim \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \text{rank} \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \text{rank } A,$$

于是有

$$\dim R(A) + \dim N(A) = n.$$

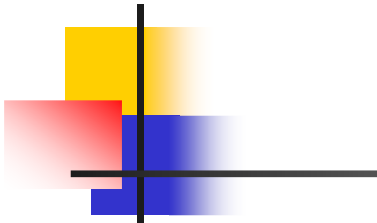
AB 与 A 值域的关系

AB 与 B 核的关系

例1.15 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$, 则

$$\textcircled{1} R(AB) \subset R(A);$$

$$\textcircled{2} N(AB) \supset N(B).$$



证 ① $\forall y \in R(AB), \exists x \in C^p$, 使

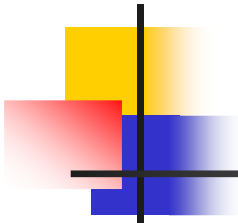
$$y = (AB)x = A(Bx), \text{ 这里 } Bx \in C^n.$$

故 $y \in R(A)$, 因此 $R(AB) \subset R(A)$;

② $\forall x \in N(B)$, 则 $Bx = \theta$, 于是

$$(AB)x = A(Bx) = \theta.$$

故 $x \in N(AB)$, 因此 $N(AB) \supset N(B)$. 



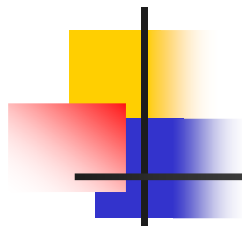
与矩阵的情况类似,对于一般的线性空间有如下定理:

定理1.2 设 $\alpha_i \in V(F)$, $i=1,2,\dots,m$, 则

$$\dim \operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \operatorname{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

这里 $\operatorname{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 表示向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩, 即极大无关组中向量的个数.

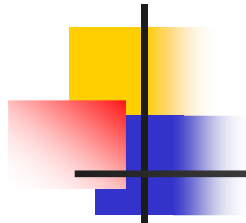
对于列向量来说结论显然, 这里泛指的是广义的向量.



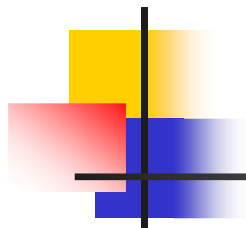
证 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($r \leq m$) 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大无关组, 于是

$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = r$, 则对

$\forall \alpha \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m), \exists k_i \in F, i=1, \dots, m,$
使



$$\begin{aligned}
 \alpha &= \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i \\
 &= \sum_{i=1}^r k_i \alpha_i + \sum_{i=r+1}^m k_i \alpha_i = \sum_{i=1}^r k_i \alpha_i + \sum_{j=r+1}^m k_j \alpha_j \\
 &= \sum_{i=1}^r k_i \alpha_i + \sum_{j=r+1}^m k_j \left(\sum_{i=1}^r p_{ij} \alpha_i \right) \\
 &= \sum_{i=1}^r k_i \alpha_i + \sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=r+1}^m k_j p_{ij} \right) \alpha_i \\
 &= \sum_{i=1}^r \left(k_i + \sum_{j=r+1}^m k_j p_{ij} \right) \alpha_i
 \end{aligned}$$



这说明 α 可表成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的线性组合，
故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$
的一组基，因此

$$\dim \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}. \quad \blacksquare$$

定理1.3 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

证 先证必要性 $\Rightarrow$

设 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$.

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示;

反之同理可证 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示.

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

再证充分性 $\Leftarrow$

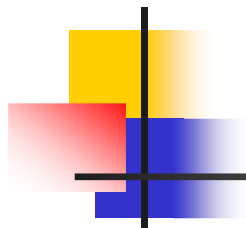
由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 于是有形式写法

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_r) = (\beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_s)A, \text{ 其中 } A = (a_{ij})_{s \times r}$$

$$\alpha_j = \sum_{i=1}^s a_{ij} \beta_i, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

$$\forall \alpha \in \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_r)$$

$$\alpha = \sum_{j=1}^r k_j \alpha_j = \sum_{j=1}^r k_j \left(\sum_{i=1}^s a_{ij} \beta_i \right) = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^r k_j a_{ij} \right) \beta_i.$$



这说明 $\alpha \in \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$,

因此有 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \subset \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$;

同理 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \supset \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$,

可见 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$. ■

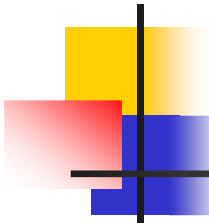


定理1.4（基的扩充定理）设 $W_m(F)$ 是 $V_n(F)$ 的子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $W_m(F)$ 的一个基, 则可将该基扩充为 $V_n(F)$ 的基.

对维数的差 $n-m$ 用数学归纳法证明该定理.

证略

以下研究子空间之间的运算及关系



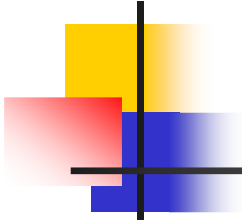
两个子空间的交空间

定义1.5 设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间，称

$$V_1 \cap V_2 = \{a \mid a \in V_1, a \in V_2\}$$

为 V_1, V_2 的交空间.

定理1.5 两个子空间的交空间仍是子空间.



两个子空间的和空间

定义1.6 设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间，称

$$V_1 + V_2 = \{\alpha \mid \alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$$

为 V_1, V_2 的和空间.

定理1.6 两个子空间的和空间仍是子空间.



定理1.7 (子空间的维数定理)

设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间, 则

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2).$$

证 设 $\dim V_1 = r$, $\dim V_2 = s$, $\dim(V_1 \cap V_2) = m$,

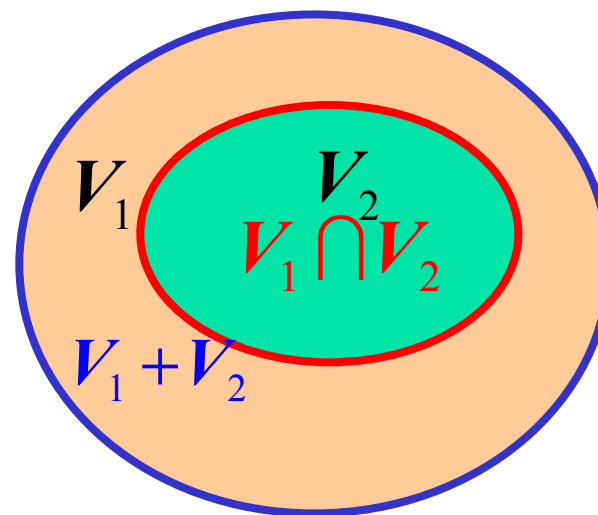
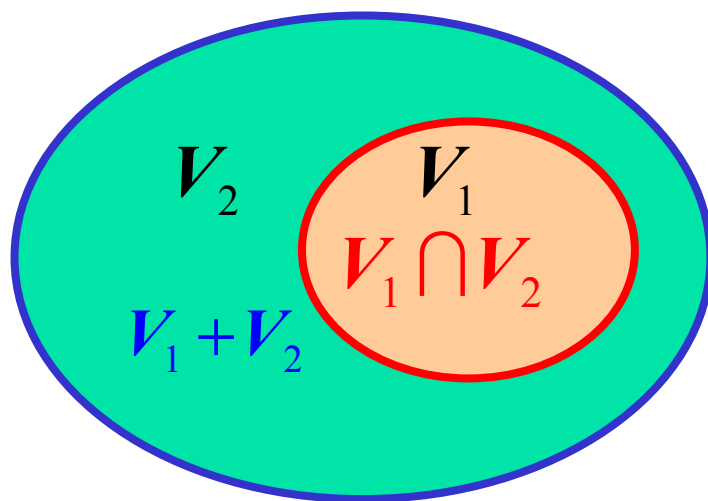
只需证明 $\dim(V_1 + V_2) = r + s - m$.

① 若 $m = r$, 由 $V_1 \cap V_2 \subset V_1$ 知 $V_1 \cap V_2 = V_1$;

又由 $V_1 \cap V_2 \subset V_2$, 故 $V_1 \subset V_2$, 因此 $V_1 + V_2 = V_2$.

所以 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_2 = s = r + s - r = r + s - m$.

② 同理 若 $m = s$, $\dim(V_1 + V_2) = r + s - m$ 亦成立.





③以下设 $m < r$, $m < s$; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 $V_1 \cap V_2$

的基. 因为 $V_1 \cap V_2$ 分别为 V_1, V_2 的子空间,

由定理1.4知: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可分别扩充为

V_1 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_r$

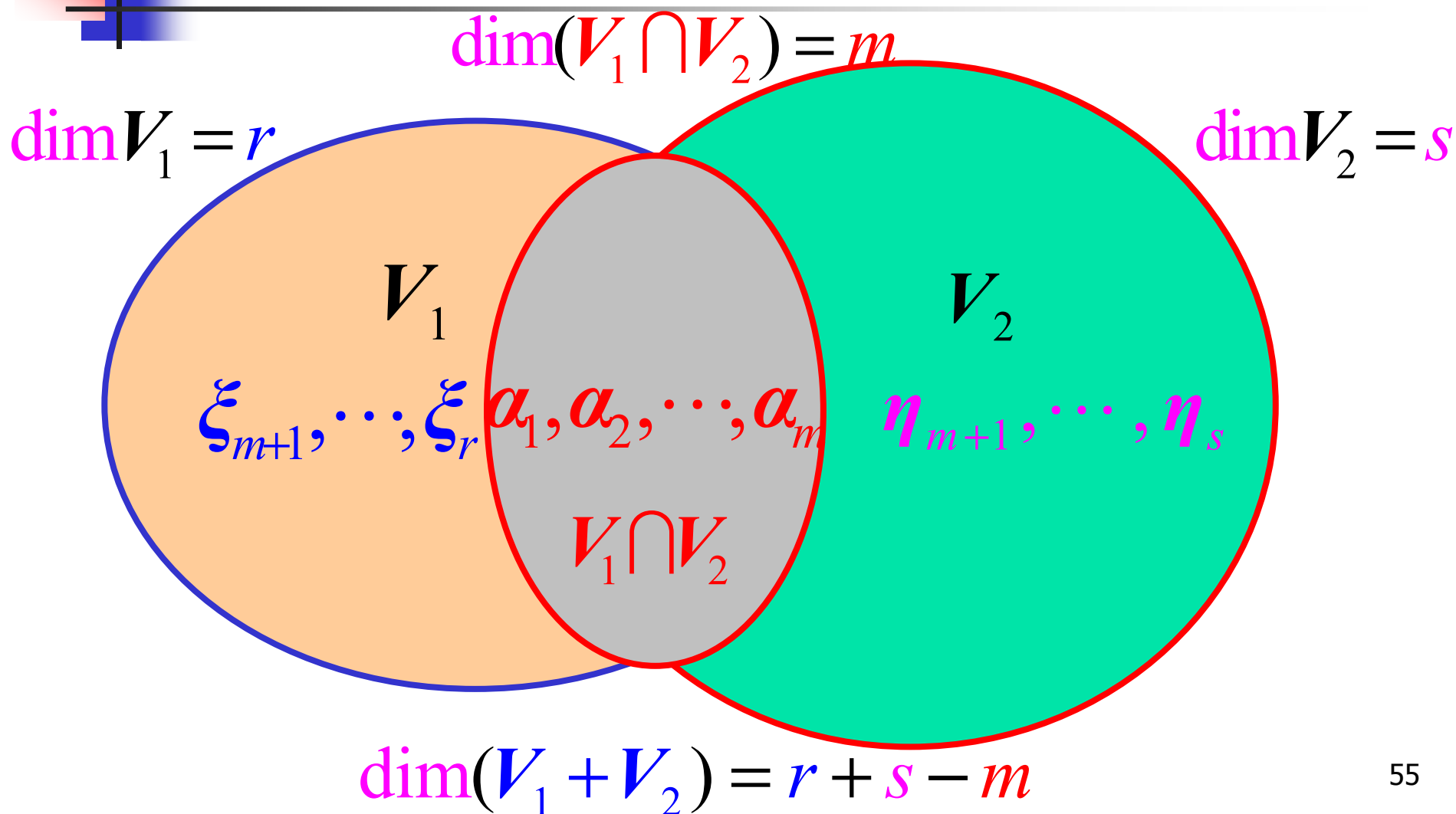
V_2 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \eta_{m+1}, \dots, \eta_s$

易证 $V_1 + V_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_r, \eta_{m+1}, \dots, \eta_s)$

因此只要证出 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_r, \eta_{m+1}, \dots, \eta_s$

线性无关即可.

子空间的维数定理示意图



考虑线性表达式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + l_{m+1}\xi_{m+1} + \dots + l_r\xi_r + c_{m+1}\eta_{m+1} + \dots + c_s\eta_s = \theta \quad (1.6)$$

其中 $k_1, \dots, k_m, l_{m+1}, \dots, l_r, c_{m+1}, \dots, c_s \in F$.

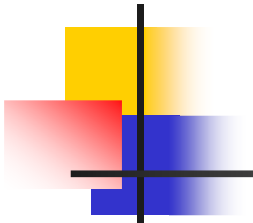
移项, 令

$$\begin{aligned} \beta &= k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + l_{m+1}\xi_{m+1} + \dots + l_r\xi_r \\ &= -c_{m+1}\eta_{m+1} - \dots - c_s\eta_s \end{aligned} \quad (1.7)$$

显然 $\beta \in V_1$, 且 $\beta \in V_2$, 所以 $\beta \in V_1 \cap V_2$, 因此存在

$t_1, t_2, \dots, t_m \in F$ 使

$$\beta = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + \dots + t_m\alpha_m$$



将其代入式(1.7)移项有

$$t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + \dots + t_m\alpha_m + c_{m+1}\eta_{m+1} + \dots + c_s\eta_s = \theta$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \eta_{m+1}, \dots, \eta_s$ 为 V_2 的基,
所以它们线性无关, 故

$$t_1 = t_2 = \dots = t_m = c_{m+1} = \dots = c_s = 0.$$

将其代回式(1.6)得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + l_{m+1}\xi_{m+1} + \dots + l_r\xi_r = \theta.$$



因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_r$ 为 V_1 的基, 故

$$k_1 = k_2 = \dots = k_m = l_{m+1} = \dots = l_r = 0$$

由式(1.6)知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \xi_{m+1}, \dots, \xi_r, \eta_{m+1}, \dots, \eta_s$

线性无关, 即

$$\dim(V_1 + V_2) = r + s - m$$



定义1.7 设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间, 若

$V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$, 则称它们的和为直和, 记为 $V_1 \oplus V_2$.



定理1.8 设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间,
则下列命题等价:

- ① $V_1 + V_2$ 是直和;
- ② $\alpha \in V_1 + V_2$ 表达式惟一;
- ③ 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V_2 的基,
则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 $V_1 + V_2$ 的基;
- ④ $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.

证 采用循环论证 $\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{4} \Rightarrow \textcircled{1}$

$\textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2}$ 设 $V_1 + V_2 = V_1 \oplus V_2$, 则 $V_1 \cap V_2 = \theta$.

(反证法) 如果 $\alpha \in V_1 + V_2$ 的表达式不惟一, 则

$$\alpha = \alpha_1 + \beta_1 = \alpha_2 + \beta_2, \quad \alpha_1, \alpha_2 \in V_1; \beta_1, \beta_2 \in V_2$$

其中 $\alpha_1 \neq \alpha_2$, 从而 $\beta_1 \neq \beta_2$.

令 $\gamma = \alpha_1 - \alpha_2 = \beta_2 - \beta_1$, 则 $\gamma \neq \theta$.

但 $\gamma \in V_1$, $\gamma \in V_2$, 于是 $\theta \neq \gamma \in V_1 \cap V_2$,

这与 $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$ 矛盾, 故 $\textcircled{2}$ 成立.

② $\Rightarrow$ ③ 显然 $V_1 + V_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$,

故只需证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.

(反证法) 如若不然存在不全为零的数

$k_1, k_2, \dots, k_r, c_1, c_2, \dots, c_s \in F$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_s\beta_s = \theta,$$

另有

$$0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_r + 0\beta_1 + 0\beta_2 + \dots + 0\beta_s = \theta.$$

于是

θ 就有两种不同的表达式, 这与②矛盾, 故③成立.



③ $\Rightarrow$ ④ 由③知

$$\dim V_1 = r, \dim V_2 = s, \dim(V_1 + V_2) = r + s.$$

于是 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$, 故④成立.

④ $\Rightarrow$ ① 由④根据**定理**1.7知

$$\dim(V_1 \cap V_2) = 0, \text{ 因此有 } V_1 \cap V_2 = \{\theta\}.$$

即 $V_1 + V_2$ 是直和, 故①成立. ■

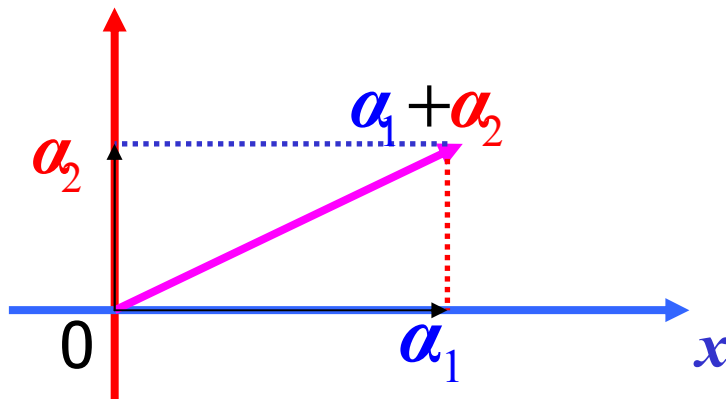


例1. 16 设 V_1, V_2 是 $V(F)$ 的两个子空间, $V(F)$ 的子集

$$V_1 \cup V_2 = \{\alpha \mid \alpha \in V_1, \text{或} \alpha \in V_2\} \text{(空间的并)}$$

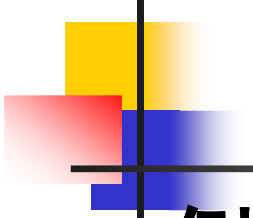
问 $V_1 \cup V_2$ 是否构成子空间?

解 不构成子空间, 因为对加法运算
不封闭.



$$V_1 \cup V_2 = x\text{轴} \cup y\text{轴}$$

$$\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2, \alpha_1 + \alpha_2 \notin V_1 \cup V_2$$



例1.18 设 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的两个子空间为

$$V_1 = \{A \mid A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}, x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$$

$$V_2 = \text{span}(B_1, B_2), B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

试将 $V + V_2$ 表示为生成子空间，并求它的一个基与维数.

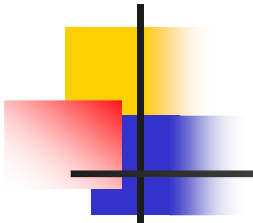
解 先将 V_1 表为生成子空间的形式, 容易求

得方程 $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$ 的基础解系为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

它们对应着 V_1 的一个基

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

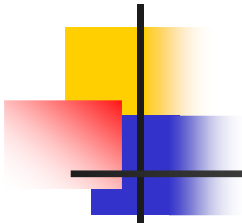


于是 $V_1 = \text{span}(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3)$, 从而有

$$V_1 + V_2 = \text{span}(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2)$$

显然矩阵 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2$ 对应的向量为

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



容易求得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的一个极大无关组为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1,$$

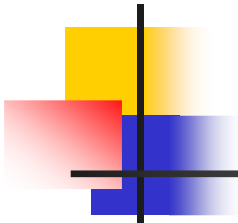
所以矩阵 A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 的一个极大无关组为

$$A_1, A_2, A_3, B_1,$$

它们即为 $V_1 + V_2$ 的一个基,

且 $\dim(V_1 + V_2) = 4$.

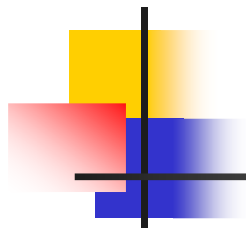
□



§ 1.4 线性映射与线性变换

定义1.8 设 S 和 T 是任意两个非空集合，如果存在某个对应关系 σ ，使 $\forall s \in S$ 在 T 中存在唯一的元素 t 与 s 相对应，则称此 σ 是 S 到 T 的一个映射，
记为 $\sigma : s \rightarrow t$ ，或 $\sigma(s) = t$ ，称 t 为 s 在 σ 之下的像，而 s 为 t 在 σ 之下的一个原像。

如果对应关系 σ 是映射，它应该满足
(1) S 中任一元素都有像；(2)像必在 T 中；(3)且像惟一。

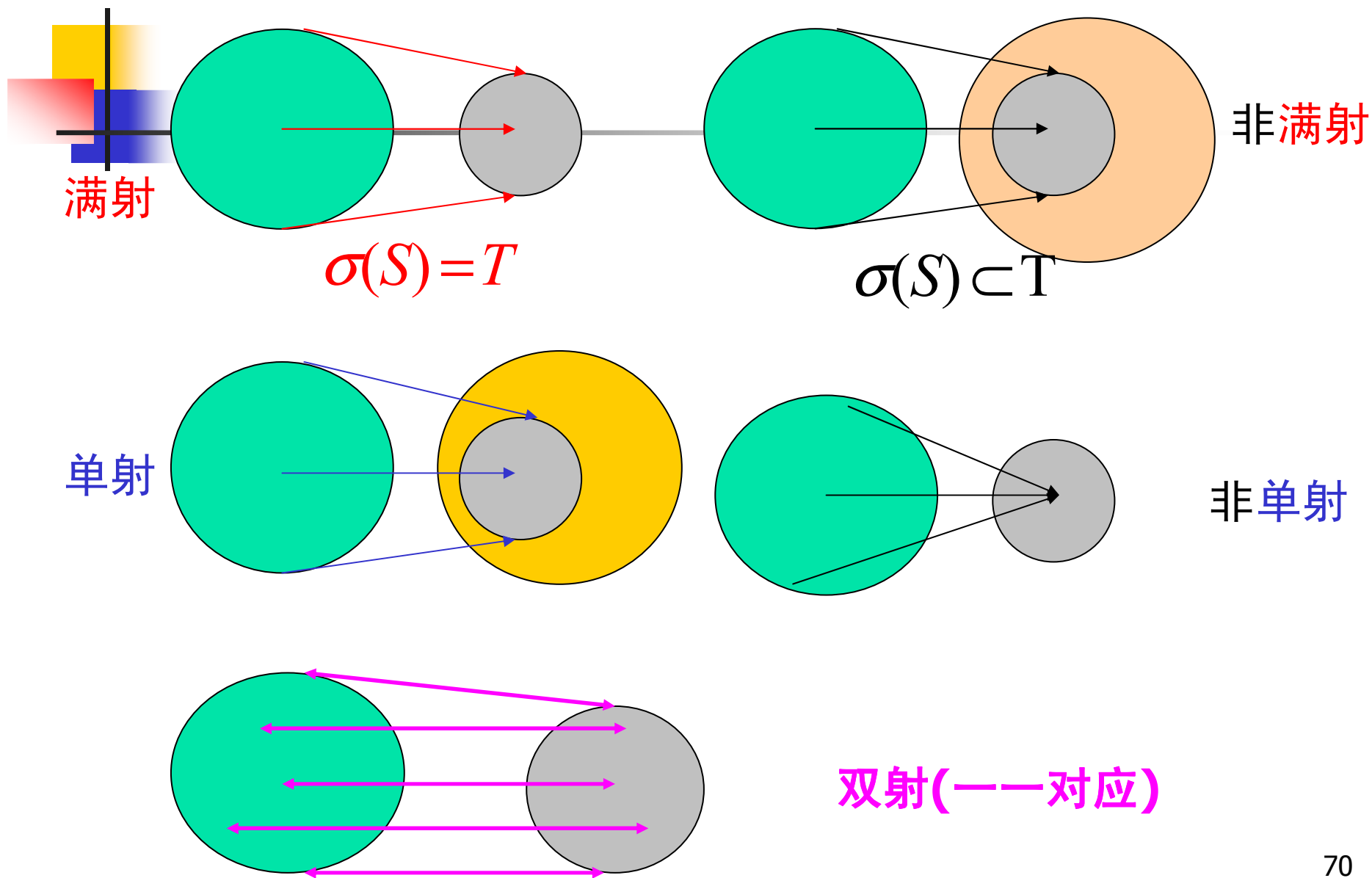


如果 $\sigma(S) = T$ ，即 T 中任一元素 t 在 σ 之下至少有一个原像， $s : \sigma(s) = t$ ，则称 σ 是 S 映到 T 的**满射**。

如果 $\forall s_1, s_2 \in S$ ，在 T 中的像同，即 $\sigma(s_1) = \sigma(s_2)$ 时必有 $s_1 = s_2$ ，则称 σ 是 S 映入 T 的**单射**。

如果 σ 既是**满射**又是**单射**，则说 σ 是 S 到 T 的**双射**或**一一对应**。

满射 单射 双射

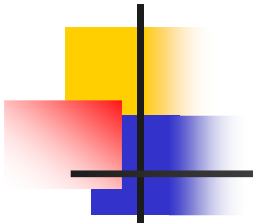




例1.19

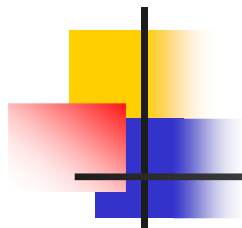
$$\forall \alpha \in R^n, \alpha = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)^T, \|\alpha\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$$

则 $\sigma: \alpha \rightarrow \|\alpha\|$ 是 R^n 映入 R 的映射. 因为不同的向量可以有相同的长度, 所以 σ 不是单射, 由于 $\|\alpha\| \geq 0$, 即任一向量的长度不会是负数, 也就是说负数无原像, 所以 σ 不是满射.



■ 例1.20 $\forall A \in R^{n \times n}$, $\sigma : A \rightarrow \det A$,

因为不同的矩阵的行列式可以相等, 所以 σ 不是单射; 对一任一实数 k , 一定存在一对角阵 $D = \text{diag}(1, 1, \dots, k)$, 使 $\det D = k$, 所以 σ 是 $R^{n \times n} \rightarrow R$ 的满射.



定义1.9 若 S 到 T 的映射 σ 满足

$$\forall s_1, s_2 \in S \text{ 有 } \sigma(s_1 + s_2) = \sigma(s_1) + \sigma(s_2);$$

$$\forall s \in S, \forall k \in F, \text{ 有 } \sigma(ks) = k\sigma(s),$$

则称 σ 是从 S 到 T 的线性映射.

例1.21 映射

$$\sigma: P[x]_{n+1} \rightarrow P[x]_n, \forall f(x) \in P[x]_{n+1}, \sigma(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x)$$

是线性映射，即多项式求导运算是线性映射。

例1.22 映射

$$\sigma: P[x]_n \rightarrow P[x]_{n+1}, \forall f(x) \in P[x]_n, \sigma(f(x)) = \int_0^x \frac{d}{dt} f(t)$$

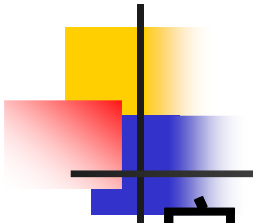
是线性映射，即多项式积分运算是线性映射。

例1.23 映射

$$\forall A \in R^{n \times n}, \sigma: A \rightarrow \det A$$

不是线性映射。

- 定理1.9 设 $\sigma: V(F) \rightarrow U(F)$ 是线性映射, 则
- (1) $\sigma(\theta_V) \rightarrow \theta_U$, 即 V 中的零元素映成 U 中的零元素.
 - (2) $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$
 - (3) σ 将 $V(F)$ 中的线性相关的向量组映射为 $U(F)$ 中的线性相关向量组, 但将线性无关的向量组不一定映射为 $U(F)$ 中的线性无关向量组.
 - (4) 设 $V_1(F)$ 是 $V(F)$ 的子空间, 令 $\sigma(V_1(F)) = \{\sigma(\alpha) \mid \alpha \in V_1(F)\}$ 则 $\sigma(V_1(F))$ 是 $U(F)$ 的子空间, 称为 $V_1(F)$ 的像空间, 也叫 $V_1(F)$ 的值域. 且有 $\dim \sigma(V_1(F)) \leq \dim V_1(F)$

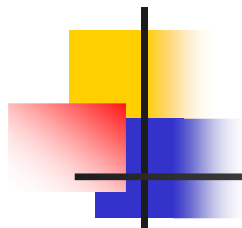


定义1.10 线性空间 $V(F)$ 到自身的线性映射
称为 $V(F)$ 中的线性变换，记为 $\mathcal{A}$.

若 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 都是 $V_n(F)$ 中的线性变换，

$\forall \alpha \in V_n(F), \mathcal{A}_1(\alpha) = \mathcal{A}_2(\alpha)$ 则说 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 相等，记
为 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$. 易见 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$ 的充分必要条件
为 $\mathcal{A}_1(\varepsilon_i) = \mathcal{A}_2(\varepsilon_i), i = 1, 2, \dots, n$

其中 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n$ 为 $V_n(F)$ 的基.



- $\forall k \in F, \forall \alpha \in V_n(F)$, 定义 $\mathcal{A}(\alpha) = k\alpha$

易证 $\mathcal{A}$ 是线性变换, 称 $\mathcal{A}$ 为由数所决定的数乘变换, 几何上表示像 $\mathcal{A}(\alpha)$ 与 α 共线.
当 $k=1$, 称为恒等变换, 记为 $\mathcal{E}$,
即 $\mathcal{E}(\alpha) = \alpha$; 当 $k=0$, 称为零变换, 记为 $\mathcal{O}$, 即 $\mathcal{O}(\alpha) = \theta$.

定义1.11 设 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换,

$\forall k \in F, \forall \alpha \in V_n(F)$, 定义 $(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2)(\alpha) = \mathcal{A}_1(\alpha) + \mathcal{A}_2(\alpha)$

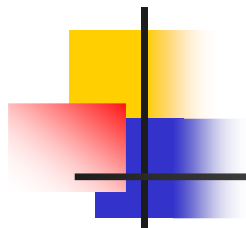
称 $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$ 为线性变换 $\mathcal{A}_1$ 与 $\mathcal{A}_2$ 的和.

定义 $(k\mathcal{A})(\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$

称 $k\mathcal{A}$ 为 k 与线性变换 $\mathcal{A}$ 的数量乘积.

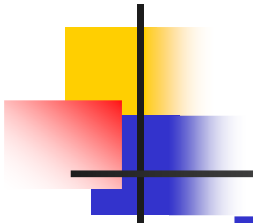
记 $(-1)\mathcal{A} = -\mathcal{A}$, 称 $-\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的负变换,

显然 $\mathcal{A} + (-\mathcal{A}) = \mathcal{O}$.



定义 $(\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2)(\alpha) = \mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2(\alpha))$, 称 $\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2$ 为线性变换 $\mathcal{A}_1$ 与 $\mathcal{A}_2$ 的积. 线性变换的乘积 **不满足交换律**.

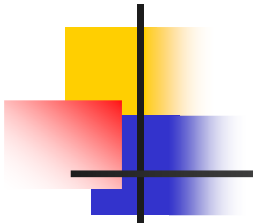
易证 $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2, k\mathcal{A}, \mathcal{A}_1\mathcal{A}_2$ 都是线性变换.



■ **线性变换**的**加法**与**数乘**有如下性质:

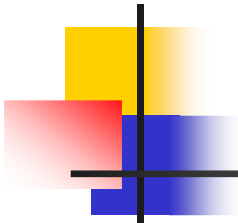
- ① 交换律 $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_1$
- ② 结合律 $(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 + (\mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3)$
- ③ 零元素 $\mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{A}$
- ④ 负元素 $\mathcal{A} + (-\mathcal{A}) = \mathcal{O}$
- ⑤ 1 数乘 $1\mathcal{A} = \mathcal{A}$
- ⑥ 数结合 $k(l\mathcal{A}) = (kl)\mathcal{A}$
- ⑦ 分配律 $(k+l)\mathcal{A} = k\mathcal{A} + l\mathcal{A}$
- ⑧ 分配律 $k(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) = k\mathcal{A}_1 + k\mathcal{A}_2$

由定义1.1知 $V_n(F)$ 上**所有线性变换的集合**构成一个
线性空间, 记为**End**(V)



定义1.12 设 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换, 若存在 $V_n(F)$ 的变换 $\mathcal{B}$, 使 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E}$, 则称变换 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的逆变换, 此时称 $\mathcal{A}$ 为可逆线性变换.

易证若线性变换 $\mathcal{A}$ 可逆, 则其逆变换惟一, 将其记为 $\mathcal{A}^{-1}$, 且可证 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是线性变换.



线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域与核

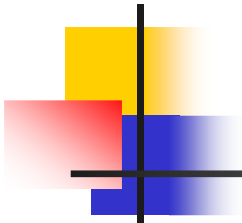
定义1.13 设 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换，将

$$\mathcal{A}(V_n(F)) = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V_n(F)\}$$

$$\mathcal{A}^{-1}(\theta) = \{\alpha \in V_n(F) \mid \mathcal{A}(\alpha) = \theta\}$$

分别称为 $\mathcal{A}$ 的值域与核.

为了与矩阵 A 的值域与核相对应，也将线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域与核分别记为 $R(\mathcal{A})$, $N(\mathcal{A})$.



定理1.10 设 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 的**值域** $R(\mathcal{A})$ 与 **核** $N(\mathcal{A})$ 都是 $V_n(F)$ 的**子空间**.

定义1.14 设 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换, 称 $\mathcal{A}(V_n(F))$ 的**维数** 为 $\mathcal{A}$ 的**秩**, 称 $\mathcal{A}^{-1}(\theta)$ 的**维数** 为 $\mathcal{A}$ 的**零度**.

线性变换值域与核的维数公式

定理1.11 设 $\mathcal{A}$ 为 $V_n(F)$ 中的线性变换, 则

$$\dim \mathcal{A}(V_n(F)) + \dim \mathcal{A}^{-1}(\theta) = n$$

证 设 $\dim \mathcal{A}^{-1}(\theta) = r$, $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_r$ 为 $\mathcal{A}^{-1}(\theta)$ 中的一组基, 将其扩充为 $V_n(F)$ 的基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_r, \epsilon_{r+1}, \dots, \epsilon_n$.

$\forall \alpha \in \mathcal{A}(V_n(F))$, 设

$$\alpha = k_1 \epsilon_1 + \dots + k_r \epsilon_r + k_{r+1} \epsilon_{r+1} + \dots + k_n \epsilon_n$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \mathcal{A}(\alpha) &= k_1 \mathcal{A}(\epsilon_1) + \dots + k_r \mathcal{A}(\epsilon_r) + k_{r+1} \mathcal{A}(\epsilon_{r+1}) + \dots + k_n \mathcal{A}(\epsilon_n) \\ &= k_{r+1} \mathcal{A}(\epsilon_{r+1}) + \dots + k_n \mathcal{A}(\epsilon_n) \end{aligned}$$

于是 $\mathcal{A}(\alpha) \in \text{span}(\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$,

所以 $\mathcal{A}(V_n(F)) \subset \text{span}(\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$,

显然 $\mathcal{A}(V_n(F)) \supset \text{span}(\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$,

因此 $\mathcal{A}(V_n(F)) = \text{span}(\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$.

以下只需证明 $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 线性无关

考虑线性表达式

$$c_{r+1}\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}) + c_{r+2}\mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}) + \dots + c_n\mathcal{A}(\varepsilon_n) = \theta \quad (*)$$

则有 $\mathcal{A}(c_{r+1}\varepsilon_{r+1} + c_{r+2}\varepsilon_{r+2} + \dots + c_n\varepsilon_n) = \theta$.

因此可得 $c_{r+1}\epsilon_{r+1} + c_{r+2}\epsilon_{r+2} + \dots + c_n\epsilon_n \in \mathcal{A}^{-1}(\theta)$.

故存在常数 $c_1, c_2, \dots, c_r$, 使

$$c_{r+1}\epsilon_{r+1} + c_{r+2}\epsilon_{r+2} + \dots + c_n\epsilon_n = c_1\epsilon_1 + c_2\epsilon_2 + \dots + c_r\epsilon_r.$$

因为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_r, \epsilon_{r+1}, \dots, \epsilon_n$ 是 $V_n(F)$ 的基, 必有

$$c_{r+1} = c_{r+2} = \dots = c_n = 0.$$

由(*)式可知 $\mathcal{A}(\epsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\epsilon_n)$ 线性无关.

这表明 $\dim \mathcal{A}(V_n(F)) = n - r$.

由 $\dim \mathcal{A}^{-1}(\theta) = r$ 立得

$$\dim \mathcal{A}(V_n(F)) + \dim \mathcal{A}^{-1}(\theta) = n.$$

即 $\mathcal{A}$ 的秩 + $\mathcal{A}$ 的零度 = n .

线性变换的表示矩阵

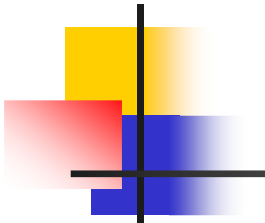
定义1.15 设 $\mathcal{A}$ 是 $V_n(F)$ 上的线性变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 $V_n(F)$ 的基, 于是 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 可由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示, 且表法惟一.

$$\begin{aligned} \text{设 } \mathcal{A}(\varepsilon_1) &= a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) &= a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{n2}\varepsilon_n \end{aligned} \quad (1.8)$$

.....

$$\mathcal{A}(\varepsilon_n) = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n$$

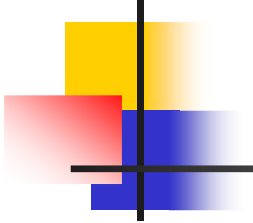
令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 称 A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的表示矩阵.

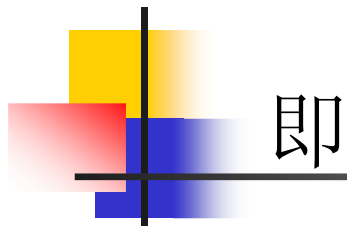
- 
- 将式(1.8)形式上写成

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A \quad (1.9)$$

这样给定一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，由式(1.8)知，线性变换 $\mathcal{A}$ 可惟一确定方阵 A ；反之，给定一个方阵 A ，在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下可惟一确定一个线性变换 $\mathcal{A}$ 。

由式(1.9)容易证明在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下线性变换的表示矩阵 A 有如下的性质：

- 
- 线性变换的和对应于表示矩阵的和；
 - 线性变换的乘积对应于表示矩阵的乘积；
 - 线性变换的数乘对应于表示矩阵的数乘；
 - 可逆的线性变换的表示矩阵可逆，且
逆变换对应于逆矩阵。



即

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(\mathcal{A} + \mathcal{B})$$

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(\mathcal{A}\mathcal{B})$$

$$(k\mathcal{A})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(k\mathcal{A})$$

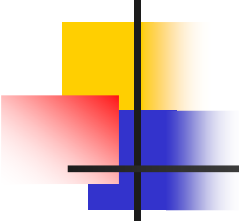
$$\mathcal{A}^{-1}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)\mathcal{A}^{-1}$$

变换前后向量的坐标之间的关系

定理1.12 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的表示矩阵为 A ，向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $\mathcal{A}(\alpha)$ 在此基下的坐标为 $(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ ，则

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

■ 证 因为 $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$, 所以


$$\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}(\varepsilon_i)$$

$$= (\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mathcal{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

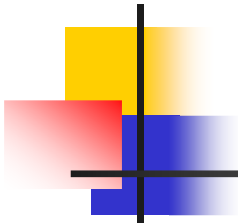


又因为 $\mathcal{A}(\alpha) = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$

由 $\mathcal{A}(\alpha)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下坐标的惟一性得

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

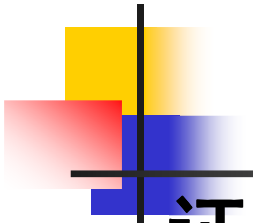




线性变换在两组基下的表示矩阵的关系

定理1.13 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为线性空间 $V_n(F)$ 的两组基, 它们之间的过渡矩阵为 P , $V_n(F)$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的表示矩阵分别为 A 和 B , 则

$$B = P^{-1}AP \quad (1.11)$$



证 由已知条件有

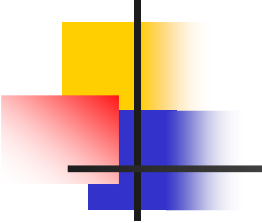
$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,$$

$$\mathcal{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B.$$

基变换公式为

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P.$$

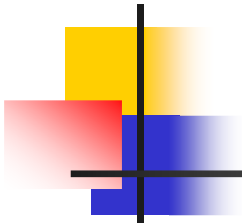
$$\text{故 } (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)P^{-1}.$$



$$\begin{aligned}
 \text{于是有 } (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) B &= \mathcal{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\
 &= \mathcal{A}[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P] \\
 &= [\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)] P \\
 &= [(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A] P \\
 &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A P \\
 &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) P^{-1} A P
 \end{aligned}$$

由于在这个基下线性变换 $\mathcal{A}$ 的表示矩阵是唯一的
故 $B = P^{-1} A P$. ■

定理1.13 表示在线性空间 $V_n(F)$ 中，线性变换在不同基下的表示矩阵是相似的，其相似变换矩阵是相应的过渡矩阵。



■ 例1.31 $\mathcal{A}$ 是 $R^{2 \times 2}$ 上的线性变换, $\forall M \in R^{2 \times 2}$
有 $\mathcal{A}(M) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} M$, 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

下的表示矩阵 A .

解 第一步：

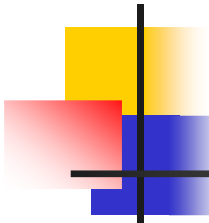
求基 A_j 的像 $\mathcal{A}(A_j)$, $j = 1, 2, 3, 4$.

$$\mathcal{A}(A_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}(A_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}(A_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{A}(A_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

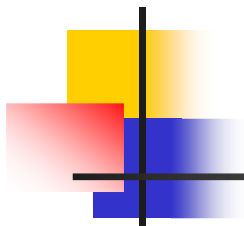


第二步：

将 A_j 横排竖放得到的列向量
记为 $\varepsilon_j, j = 1, 2, 3, 4$.

于是有

$$\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



将像 $\mathcal{A}(A_j)$ 横排竖放得到的列向量
记为 $\eta_j, j=1,2,3,4$.

于是有

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$



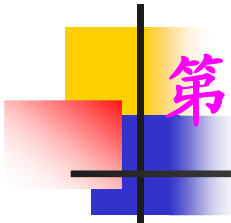
第三步：写出基像、基、表示矩阵的相关算式.

$$\mathcal{A}(A_j) = \sum_{i=1}^4 a_{ij} A_i = (A_1, A_2, A_3, A_4) \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ a_{3j} \\ a_{4j} \end{bmatrix}, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$(\mathcal{A}(A_1), \mathcal{A}(A_2), \mathcal{A}(A_3), \mathcal{A}(A_4)) = (A_1, A_2, A_3, A_4)A,$$

其中 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$.

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4)A.$$



第四步：求 $\mathcal{A}$ 在基 A_1, A_2, A_3, A_4 下的表示矩阵 A .

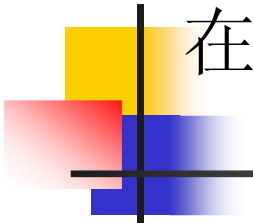
$$A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)^{-1} (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \square$$



定义1.16 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $V_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换, 对于 $\lambda \in \mathbb{C}$, 若存在非零向量 $\xi \in V_n(\mathbb{C})$, 使得, $\mathcal{A}\xi = \lambda\xi$ (为简单记 $\mathcal{A}\xi = \mathcal{A}(\xi)$) 则称 λ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值, ξ 为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

由定义可知, 几何上表示特征向量的像 $\mathcal{A}\xi$ 与 ξ 共线.

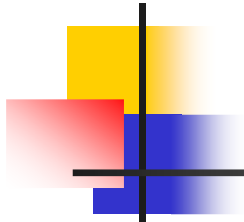


设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 是线性空间 $V_n(\mathbf{C})$ 的基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在该基下的表示矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$. 于是有

$$\boldsymbol{\xi} = \sum_{i=1}^n x_i \boldsymbol{\varepsilon}_i = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_i, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

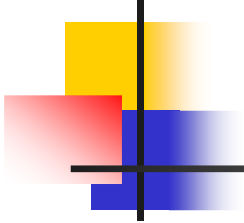
令 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$, 则 $\boldsymbol{\theta} \neq \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n$.

因而



$$\mathcal{A}\xi = \mathcal{A}(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}(\varepsilon_i) = (\mathcal{A}(\varepsilon_1), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_i), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

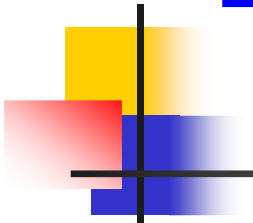
$$= (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n) \mathcal{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$



另一方面

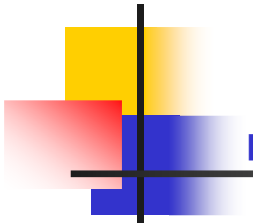
$$\lambda \xi = \lambda \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n) \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

由 $A\xi = \lambda\xi$ 得


$$(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n) A \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_n) \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

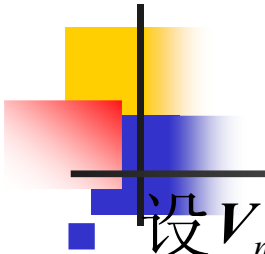
由 $A\xi$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下坐标的唯一性有

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \text{ 即 } Ax = \lambda x, \quad x \neq \theta.$$



■ 三点结论:

- ① 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ 即为它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的表示矩阵 A 的特征值;
- ② 线性变换 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量 ξ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标向量 x , 即为线性变换 $\mathcal{A}$ 在此基下的表示矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量.
- ③ 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ 为不变量.



■ 设 $V_n(F)$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的表示矩阵分别为 A 和 B ，过渡矩阵为 P ，由定理1.13知 $B = P^{-1}AP$ ，即 A 与 B 相似，故它们有相同的特征值 λ 。若线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量 ξ 在两组基下的坐标向量分别为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 与 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 则

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

定义1.17 设 $\sigma: V_n(F) \rightarrow U_m(F)$ 是线性映射, 且

① $\sigma(V_n(F)) = U_m(F)$;

② 对 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V_n(F)$ 若 $\sigma(\alpha_1) = \sigma(\alpha_2)$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$.

那么称 σ 为 $V_n(F)$ 与 $U_m(F)$ 之间的一个同构映射.

① 表示 σ 是满射;

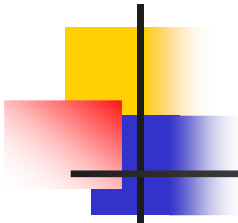
② 表示 σ 是单射;

两者结合表明 σ 是双射.

因此双射的线性映射即是同构映射.

称 $V_n(F)$ 与 $U_m(F)$ 为同构的线性空间,

简称 $V_n(F)$ 与 $U_m(F)$ 同构. 记为 $V_n(F) \cong U_m(F)$.



定理1.14 线性空间 $V_n(F)$ 与 $U_m(F)$ 同构的
充要条件是 $n = m$.

证 先证必要性

设 $V_n(F)$ 与 $U_m(F)$ 同构, 则存在同构映射 σ ,
使 $\sigma(V_n(F)) = U_m(F)$.

令 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 $V_n(F)$ 的基, 易知

$$U_m(F) = \text{span}(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)).$$

以下证 $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 线性无关.

考虑线性表达式

$$k_1\sigma(\varepsilon_1) + \dots + k_i\sigma(\varepsilon_i) + \dots + k_n\sigma(\varepsilon_n) = \theta_U$$

有 $\sigma(k_1\varepsilon_1) + \dots + \sigma(k_i\varepsilon_i) + \dots + \sigma(k_n\varepsilon_n) = \theta_U.$

即 $\sigma(k_1\varepsilon_1 + \dots + k_i\varepsilon_i + \dots + k_n\varepsilon_n) = \theta_U.$

因为 σ 是同构映射由 $\sigma(\theta_V) = \theta_U$ 得

$$k_1\varepsilon_1 + \dots + k_i\varepsilon_i + \dots + k_n\varepsilon_n = \theta_V$$

因此 $k_1 = \dots = k_i = \dots = k_n = 0$, 由(*)知

$\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 线性无关.

故 $\dim U_m(F) = n$, 所以 $m = n$.



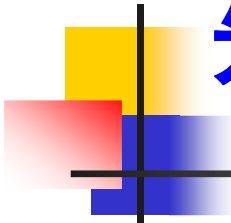
再证充分性

设 $n = m$; 且 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 分别为 $V_n(F)$ 与 $U_n(F)$ 的基.

对 $\forall \alpha \in V_n(F)$, $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in F$, 使

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i, \text{ 令 } \sigma(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i$$

以下证明 σ 为 $V_n(F)$ 到 $U_n(F)$ 的同构映射.



先证 σ 是线性映射.

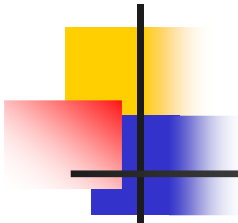
$$\forall \alpha, \beta \in V_n(F), \forall k \in F, \alpha = \sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i, \beta = \sum_{i=1}^n y_i \epsilon_i.$$

$$\alpha + \beta = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \epsilon_i, \quad k\alpha = k \sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i = \sum_{i=1}^n (kx_i) \epsilon_i$$

$$\boxed{\sigma(\alpha + \beta)} = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \eta_i = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i + \sum_{i=1}^n y_i \eta_i = \boxed{\sigma(\alpha) + \sigma(\beta)}$$

$$\boxed{\sigma(k\alpha)} = \sum_{i=1}^n (kx_i) \eta_i = k \sum_{i=1}^n x_i \eta_i = \boxed{k\sigma(\alpha)}$$

可见 σ 是线性映射.



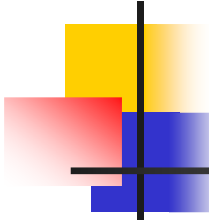
再证 σ 是双射

① $\forall \tilde{\alpha} \in U_n(F), \exists x_1, x_2, \dots, x_n \in F$, 使

$$\tilde{\alpha} = \sum_{i=1}^n x_i \eta_i.$$

令 $\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i = \alpha$, 则 $\alpha \in V_n(F)$,

且 $\sigma(\alpha) = \tilde{\alpha}$, 即 $\tilde{\alpha}$ 有原像 α . 这说明 σ 是满射.



$$\textcircled{2} \forall \alpha_1, \alpha_2 \in V_n(F), \alpha_1 = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i, \alpha_2 = \sum_{i=1}^n b_i \varepsilon_i,$$

$$a_i, b_i \in F; i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\text{于是 } \sigma(\alpha_1) = \sum_{i=1}^n a_i \eta_i, \sigma(\alpha_2) = \sum_{i=1}^n b_i \eta_i.$$

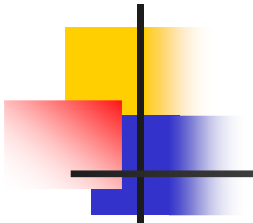
$$\text{若 } \sigma(\alpha_1) = \sigma(\alpha_2), \text{ 有 } \sum_{i=1}^n a_i \eta_i = \sum_{i=1}^n b_i \eta_i$$

因为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 $U_n(F)$ 的基, 故 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n.$

所以 $\alpha_1 = \alpha_2$, 这说明 σ 是单射.

综上所述由定义1.17知 $V_n(F)$ 与 $U_n(F)$ 同构.





由**定理1.14**易得以下结果.

例1.32 $V_n(F)$ 与 F^n **同构**, $V_n(R)$ 与 R^n **同构**.

实数域上的 $m \times n$ **矩阵**全体所组成的**线性空间** $R^{m \times n}$
与实数域上 mn **维向量**的全体所组成的**线性空间** R^{mn} **同构**.

特别对于**2阶方阵**与**4维向量**有 $R^{2 \times 2}$ 与 R^4 **同构**.

例1.33 求线性空间 $V_n(F)$ 上一切线性变换
所组成的线性空间 $\text{End}(V)$ 的一个基与维数.

解：方法一

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots, \varepsilon_n$ 是 $V_n(F)$ 的一组基. 则存在
线性变换 $\mathcal{E}_{ij} \in \text{End}(V)$, 使

$$\mathcal{E}_{ij}(\varepsilon_k) = \delta_{jk} \varepsilon_i, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n.$$

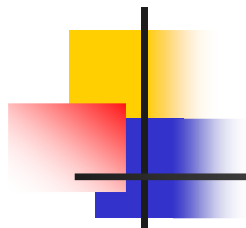
考虑线性表达式: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \mathcal{E}_{ij} = \mathcal{O}$, 其中 $c_{ij} \in F$.

上式两端对 ε_k 作线性变换, $k = 1, 2, \dots, n$.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \mathcal{E}_{ij}(\varepsilon_k) = \mathcal{O}(\varepsilon_k) = \theta.$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \delta_{jk} \varepsilon_i = \theta.$$

$$\sum_{i=1}^n c_{ik} \varepsilon_i = \theta.$$



因为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关, 所以
 $c_{ik} = 0; i, k = 1, 2, \dots, n$. 即 $c_{ij} = 0; i, j = 1, 2, \dots, n$
这说明 $\mathcal{E}_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 线性无关.

以下只要证出 $\forall \mathcal{A} \in \text{End}(V)$, $\mathcal{A}$ 可以表成
 $\mathcal{E}_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 的线性组合即可.

记 $\mathcal{A}(\varepsilon_k) = \sum_{i=1}^n a_{ik} \varepsilon_i$, $k = 1, 2, \dots, n$; $a_{ik} \in F$. 于是有

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{E}_{ij} \right) (\varepsilon_k) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk} \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n a_{ik} \varepsilon_i = \mathcal{A}(\varepsilon_k), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

由于线性变换 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{E}_{ij}$ 与线性变换 $\mathcal{A}$ 对于基

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots, \varepsilon_n$ 的变换相等, 故 $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{E}_{ij}$.

从而证出 $\mathcal{A}$ 可以表成 $\mathcal{E}_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 的线性组合.

这表明 $\mathcal{E}_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 是 $\text{End}(V)$ 的一组基,

且有 $\dim \text{End}(V) = n^2$.

方法二（各种符号的含义同方法一）

(一) $\forall \mathcal{A} \in \text{End}(V)$, $\exists A \in R^{n \times n}$, 使

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n)A \quad (*)$$

这里 A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n$ 下的表示矩阵.

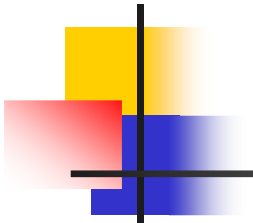
$$\text{由 } \mathcal{E}_{ij}(\varepsilon_i) = \delta_{ji} \varepsilon_i = 0 \varepsilon_i = 0 \varepsilon_1 + \dots + 0 \varepsilon_i + \dots + 0 \varepsilon_j + \dots + 0 \varepsilon_n,$$

$$\mathcal{E}_{ij}(\varepsilon_j) = \delta_{jj} \varepsilon_i = 1 \varepsilon_i = 0 \varepsilon_1 + \dots + 1 \varepsilon_i + \dots + 0 \varepsilon_j + \dots + 0 \varepsilon_n$$

($i, j = 1, 2, \dots, n$), 于是有

$$\mathcal{E}_{ij}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n) E_{ij},$$

这里 $E_{ij} \in R^{n \times n}$, $E_{ij} = (e_{st})_{n \times n}$, 其中 $e_{st} = \begin{cases} 1, & s = i \text{ 且 } t = j; \\ 0, & \text{其余.} \end{cases}$ 122



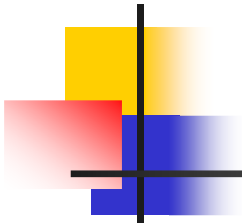
(二). 构造映射 $\sigma(\mathcal{A}) = A$,

①由(*)知 σ 是线性映射;

②由线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i, \dots, \varepsilon_j, \dots, \varepsilon_n$ 下的
表示矩阵 A 惟一知 σ 是单射;

③由 $\sigma(\text{End}(V)) = R^{n \times n}$ 知 σ 是满射.

所以线性空间 $\text{End}(V)$ 与 $R^{n \times n}$ 同构.



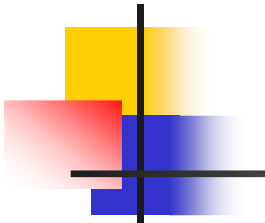
(三).

因为 E_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 是 $R^{n \times n}$ 的基,

且 $\dim R^{n \times n} = n^2$,

所以 $\mathcal{E}_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 是 $\text{End}(V)$ 的基,

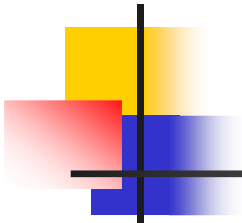
且 $\dim \text{End}(V) = n^2$. ■

- 
- 定义1.18 设 $\mathcal{A}$ 是 $V_n(F)$ 线性空间上的线性变换, $W(F)$ 是 $V_n(F)$ 的子空间, 若 $\mathcal{A}(W(F)) \subset W(F)$, 则称 $W(F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 简称 $\mathcal{A}$ 子空间.
 - 显然 $V_n(F)$ 的平凡子空间是任一线性变换的不变子空间; 任一子空间都是数乘变换的不变子空间; 特别也是恒等变换的不变子空间.
 - $P[x_m]$ 是 $P[x_n]$ ($m \leq n$) 关于求导变换的不变子空间; $\mathcal{A}$ 的特征值 λ 的特征子空间 V_λ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
 - 线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域与核都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

■ 重要结论:

$\mathcal{A}$ 是线性空间 $V_n(F)$ 上的线性变换, 设 $V_n(F)$ 分解为 s 个 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的直和

$$V_n(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$

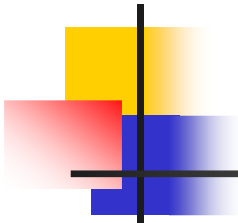


设 $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{in_i}$ ($i=1, 2, \dots, s; \sum_{i=1}^s n_i = n$) 是**不变子空间** V_i 的**基**, 将它们合并起来就是 $V_n(F)$ 的**基**. 若 A_i 为 $\mathcal{A}$ 在**不变子空间** V_i 的**基** $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{in_i}$ 下的**表示矩阵**, 则 $\mathcal{A}$ 在 $V_n(F)$ 的**基**

$$\varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{1n_1}, \dots, \varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{in_i}, \dots, \varepsilon_{s1}, \dots, \varepsilon_{sn_s}$$

下的**表示矩阵**即为 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_i, \dots, A_s)$

表示矩阵为**分块对角阵**与**线性空间分解为不变子空间的直和**是**对应**的.

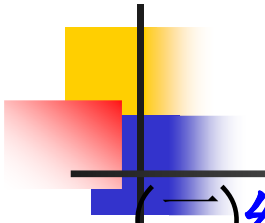


本章总结

一. 重要定义及概念

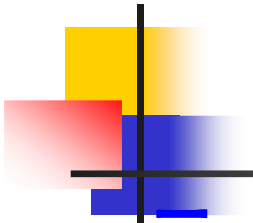
(一) 线性空间

- ① 线性子空间, 交空间, 和空间, 直和.
- ② 三个常用的线性空间, $R^{m \times n}$, $P[x]_n$, $C[a, b]$.
- ③ 三个复杂的线性空间, $R^2(\oplus \circ)$, R^+ , $\text{End}(V)$.
- ④ 矩阵的两个重要的线性空间
 矩阵的列空间 (值域), $R(A)$,
 矩阵的核空间 (零空间), $N(A)$.
- ⑤ 线性空间的基, 维数, 坐标.



(二) 线性映射与线性变换

- ① 映射 σ , 满射, 单射, 双射, 线性映射.
- ② 线性变换 $\mathcal{A}$, 恒等变换 $\mathcal{E}$, 零变换 $\mathcal{O}$.
- ③ 线性变换的运算: 加法, 数乘, 乘法, 逆变换.
- ④ 线性变换的值域 $\mathcal{A}(V_n(F))[\underline{R(\mathcal{A})}]$, 与核 $\mathcal{A}^{-1}(\underline{\theta})[\underline{N(\mathcal{A})}]$.
- ⑤ 线性变换的秩与零度.
- ⑥ 线性变换的特征值与特征向量.
- ⑦ 同构映射, 线性空间的同构.



二. 重要的定理, 公式.

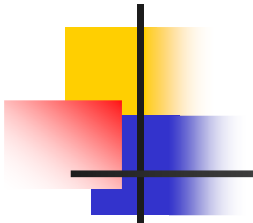
① 基变换公式与坐标变换公式

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

② 子空间维数定理

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$$



③ 子空间直和的四个等价命题.

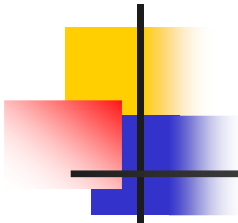
④ 线性变换的秩与零度的关系:

$$\dim \mathcal{A}(V_n(F)) + \dim \mathcal{A}^{-1}(\theta) = n$$

⑤ 线性变换在两组基下的表示矩阵与过渡矩阵的关系:

$$B = P^{-1}AP$$

⑥ 线性空间 $V_n(F), U_m(F)$ 同构的充要条件: $m = n$.



三. 计算

- ① 两组基的过渡矩阵.
- ② 基与维数.
- ③ 线性变换在基下的表示矩阵.
- ④ 线性变换的特征值与特征向量.